

راه رفتن ربات دوپا با دینامیک صفر هیبریدی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل سوم روی مدل امروزی

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۸ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

فصل سوم کنترل کننده ای را می سازد که فصل های بعدی آن را به چالش می کشند: مدل هیبریدی ربات پنج لینیکی RABBIT، چهار قید مجازی که با زاویه پای اتکای خود ربات و نه با ساعت نمایه گذاری می شوند، یک حل برون خط به روش هم محلی برای ۲۴ ضریب این قیدها، و چهار قانون پس خوراند که آن ها را اعمال می کنند و در نهایت به یک برنامه درجه دوم با قیدهای گشتاور و تماس می رسند. خط لوله روی مدل امروزی یک گام تناوبی پایدار می دهد: posture_195 با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، باقی مانده تناوب $10^{-9} \times 4,8$ و انحراف از مسیر واقعی $10^{-4} \times 1,6$ ، که شعاع طیفی نگاشت پوانکاره آن از ۲۶ گام شبیه سازی شده $0,7462 = \rho$ است و با مقدار ویژه دینامیک صفر $\delta_{zero}^2 = 0,7462$ ، حاصل یک انتگرال گیری مستقل روی ضرایب، تا $10^{-5} \times 5$ هم خوانی دارد: دو گواهی مستقل که تا چهار رقم یکدیگر را تأیید می کنند. دو نتیجه روشی نیز به دست آمد: یک دروازه اعتبار که نشان می دهد باقی مانده کوچک به معنای مسیر واقعی نیست، و این یافته که CLF-QP کمینه نرم با $\epsilon = 0,5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز در گام سوم سقوط می کند در حالی که PD روی همان گام راه می رود؛ نسخه قیددار هر جعبه گشتاوری را دقیقاً رعایت می کند اما آن نیز سقوط می کند.

این نتایج سه قید جدی دارند. نخست و مهم تر از همه، گام مرجع ۱۹۵ نیوتن متر می خواهد در برابر حد عملگر اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متر در ch3_params: گام مرجع روی عملگرهای همین ربات ۶۳ درصد فراتر از حد و در نتیجه ناشدنی است، و فصل های چهارم و ششم آن را به ارث می برند. هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشد. دوم، گام یک جواب گوشه ای با پنج تماس مرزی هم زمان است (گشتاور، NIC3، نسبت ضربه، زاویه تنه و NIC1) و افزون بر آن از دو سطر قید با دروازه خاموش فراتر می رود: ضربه ۰,۰۶ در برابر ۱۵ و ارتفاع پای نوسانی ۰,۲۱۲ در برابر ۰,۱۵ متر، یعنی ۴۱ درصد تجاوز؛ پس گام مجموعه قیدهای اعلام شده خود این فصل را برآورده نمی کند. سوم، اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است—تنه از نظر هندسی ۰,۷۵ متری و از نظر اینرسی ۰,۵ متری مدل شده و اینرسی درست ۲,۲۰۳ در برابر ۰,۹۴ ثبت شده است—و این نقص شناخته شده عمداً اصلاح نشده تا اعداد سه فصل با هم سازگار بمانند. مدل ربات در میانه کار از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم بازتولید شد و هیچ یک از پنج گام ذخیره شده پیش از آن دیگر مدار ربات نیست؛ این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی دوباره اندازه می گیرد و همه گام های معتبر از یک بذر دوباره هم گراشته می آیند. حل هم محلی از شروع سرد در هیچ یک از ۱۸ مرحله به مسیر واقعی نمی رسد. تبدیل هرمیت-سیمپسون از مرتبه پنج است، اما پایه پیش فرض B-spline درجه سه، به دلیل گره های داخلی، بیشینه خطا را تا حدود 10^{-4} برابر پایه بزیه بالا نگه می دارد. مجموعه آزمون ۷۹ بررسی دارد و سبز است؛ آزمون مرتبه به همین دلیل شکست مورد انتظار علامت خورده است.

کلیدواژه ها: دینامیک صفر هیبریدی، قید مجازی، هم محلی مستقیم، نگاشت پوانکاره، تابع لیپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، ربات دوپا

۱. مقدمه

ربات RABBIT یک ربات دوپای صفحه‌ای پنج‌لینکی با پاهای نقطه‌ای است [۱]. چون پا نقطه‌ای است، ربات در فاز تک‌اتکا کم‌عملگر است: چهار عملگر باید سامانه‌ای با هفت درجه آزادی را تنظیم کنند. چارچوب دینامیک صفر هیبریدی [۲] این مسئله را با اعمال چهار قید مجازی حل می‌کند: توابع خروجی‌ای که پس‌خوراند آن‌ها را صفر می‌کند و رفتار حلقه‌بسته را به یک سطح ناوردای کم‌بعد فرومی‌کاهد که پایداری‌اش مستقیماً قابل تحلیل است.

خط لوله فصل سوم هشت مرحله دارد، اما این هشت مرحله یک توالی نیستند (شکل ۱). مراحل ۱، ۲ و ۴ یک زیربنای مشترک و توابع محض حالت‌اند. مرحله ۳ یک جریان برون خط است که یک بار اجرا می‌شود، و مراحل ۵ تا ۸ جریان برون خط که در هر نمونه کنترلی اجرا می‌شود. هر دو جریان همان کد زیربنا را صدا می‌زنند و تنها در مرحله اعتبارسنجی به هم می‌رسند. تنها α از یک جریان به دیگری می‌رود: چهار خروجی ضرب در شش ضریب بزیه، یعنی ۲۴ عدد. نه حل‌گر و نه مدت گام T ؛ کنترل‌کننده زاویه پای خود ربات را می‌خواند و نه ساعت راه، پس یک اغتشاش گام را دوباره نمایه‌گذاری می‌کند به‌جای آنکه آن را از همگامی خارج کند. استخراج گام به گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

ربات در میانه این فصل تغییر کرد. بازتولید مدل در 2026-09-02 جرم RABBIT را به‌طور غیریکنواخت از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم رساند: تنه از ۱۰ به ۴۷ کیلوگرم، ران‌ها از ۵ به ۱۰ و ساق‌ها از ۵ به ۳. RABBIT منتشرشده حدود ۳۲ کیلوگرم است [۱]؛ پس مدل امروزی همان ربات منتشرشده نیست و هر مقایسه با اعداد متون باید با این تفاوت خوانده شود. اعداد docs/CH3.md و Chapter3/README.md پیش از آن و روی گامی اندازه‌گیری شده بودند که دیگر مدار ربات نیست؛ از 2026-09-17 هر دو سند اعداد این گزارش را دارند. این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی و روی ch3_gait_posture_195 دوباره اندازه می‌گیرد: گامی که فصل چهارم به ارث می‌برد و در اینجا در برابر دینامیک امروزی دوباره تأیید شده است.

۲. مدل هیبریدی: یک ماتریس KKT دو بار

در فاز تک‌اتکا پای اتکا ثابت است و نگه‌داشتن آن به نیروی تماس λ نیاز دارد. شتاب‌ها و این نیرو از یک دستگاه نقطه‌زینی به دست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} \quad (۱)$$

ماتریس سمت چپ شامل u نیست، پس یک تجزیه با پنج سمت راست (یک رانش و چهار جهت ورودی) وابستگی آفین را دقیقاً بازیابی می‌کند:

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in} u, \quad \lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in} u \quad (۲)$$

این دقت، بنیان بقیه فصل است: مرحله ۴ ماتریس جداسازی دقیق را از $\ddot{q}_{in}$ می‌سازد، و مرحله ۸ می‌تواند مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را به صورت سطرهای خطی در u بنویسد، چون λ نسبت به u آفین است. مجموعه آزمون $f + g$ را با حل مستقیم KKT ($1, 7 \times 10^{-12}$) و λ با آن ($1, 3 \times 10^{-12}$) می‌سنجد.

برخورد پا همان ماتریس با معنایی دیگر است: موازنه تکان به‌جای موازنه نیرو، که سرعت‌های پس از برخورد و ضربه را حل می‌کند و با ژاکوبین پای نوسانی شرط $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ را اعمال می‌کند: پا فرود می‌آید و می‌چسبد ($6, 7 \times 10^{-16}$). برچسب‌گذاری مجدد پاها پس از برخورد انجام می‌شود و نه پیش از آن؛ اگر ابتدا برچسب‌گذاری شود، J_{sw} پای اتکای قبلی را توصیف می‌کند که شرط را از پیش برقرار می‌کند، پس ضربه دقیقاً صفر می‌شود و برخورد بی‌صدا هیچ کاری نمی‌کند. جدول ۱ این مدل را در طول گام مرجع نشان می‌دهد.

جدول ۱: مدل، اندازه‌گیری‌شده در طول گام مرجع (۶۱ نقطه، دینامیک امروزی)

کمیت	مقدار
جرم کل $M(1, 1)$	۷۴,۰۰۰ کیلوگرم
عدد وضعیت ماتریس KKT	۸۹۶ تا ۱۶۱۱
$rcond(L_g L_f y)$	$4, 5 \times 10^{-2}$ تا $1, 0 \times 10^{-2}$
$(HH2) \sigma_{min}(L_g L_f y)$	۰,۰۸۶۲
انرژی جنبشی در برخورد	۱۴۲,۴ به ۹۹,۱ ژول
ضربه (I_x, I_z)	(۵,۵۹, ۱۳,۹۸) نیوتن‌ثانیه

در هر برخورد ۳۰,۴ درصد انرژی جنبشی در یک لحظه تلف می‌شود؛ این مهم‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی است. اندازه ضربه ۱۵,۰۶ نیوتن‌ثانیه است، عمدتاً عمودی و در لبه مخروط اصطکاک.

۳. قیدهای مجازی و خطی‌سازی ورودی-خروجی

حرکت مطلوب با زاویه مطلق پای اتکا نمایه‌گذاری می‌شود:

$$\theta = q_T + q_1 + \frac{1}{\tau} q_2 = c q, \quad s = \frac{\theta - \theta^-}{\theta^+ - \theta^-} \quad (۳)$$

با ۱۵، $\theta^- = -0,3$ و $\theta^+ = 0,3$ رادیان، پس s در هر گام از ۰ به ۱ می‌رود و پس‌خوراند حاصل مستقل از زمان است. خروجی‌ها $y = Hq - y_d(s(q), \alpha)$ با منحنی بزیه درجه ۵ برای چهار مفصل عملگردار تعریف می‌شوند، پس α یک ماتریس 4×6 است.

دو جزئیات اهمیت دارد. نخست، θ نسبت به q خطی است، پس $\partial s / \partial q$ یک سطر ثابت است و $L_f y$ تنها یک جمله انحنا دارد و نه هسیان متغیر فاز. دوم، s تنها بیرون از بازه $[0, 1]$ محدود می‌شود و نه در $[0, 1]$: هر گام در $s = 0$ آغاز می‌شود و ممیز شناور آن را در هر دو سمت صفر قرار می‌دهد، پس محدودکردن سخت در آنجا گاه‌به‌گاه s را صفر و جمله‌ای از $\ddot{y}$ را حذف می‌کند. خروجی‌ها درجه نسبی دو دارند و با جایگذاری تفکیک دقیق بخش پیش:

$$\ddot{y} = L_f^2 y + L_g L_f y u, \quad u = u_{ff} + (L_g L_f y)^{-1} \mu, \quad u_{ff} = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y \quad (۴)$$

که $\mu = \ddot{y}$ را نتیجه می‌دهد. مجموعه آزمون $\ddot{y}$ را در برابر مشتق جریان واقعی ($1, 5 \times 10^{-9}$) و حفظ $\ddot{y} = 0$ توسط u_{ff} را (1×10^{-4}) تصدیق می‌کند. این خطی‌سازی جزئی است و به ضرورت: روی منیفولد تماس، فاز تک‌اتکا ۱۰ بعد دارد، حالت عرضی $[y; \ddot{y}] = \eta$ هشت بعد است، و دو بعد باقی دینامیک صفر در $(\theta, \dot{\theta})$ است. پس‌خوراند مالک η است و تنها انتخاب α آن دو بعد دیگر را شکل می‌دهد.

۴. بهینه‌سازی برون خط به روش هم‌محلی

گام با هم‌محلی مستقیم [۳] به دست می‌آید. با $h = T/(N - 1)$ هر بازه یک باقی‌مانده هرmit-سیمپسون دارد و صفرکردن این باقی‌مانده‌ها همان قید دینامیک است؛ هیچ حل‌گر معادله دیفرانسیلی درون بهینه‌ساز نیست:

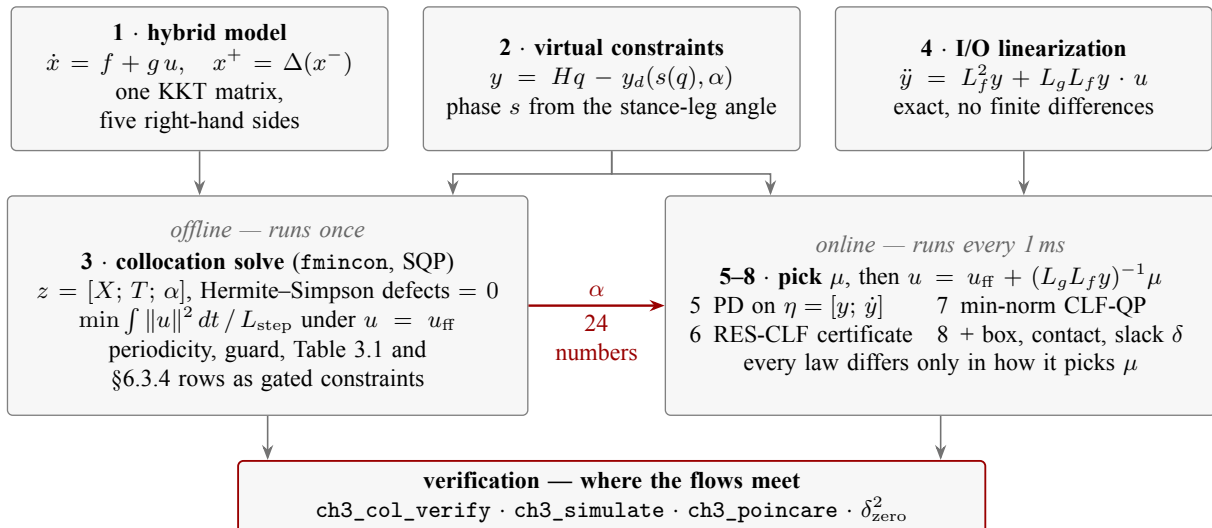
$$x_m = \frac{1}{\tau}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad \zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{\tau}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) \quad (۵)$$

تابع هزینه $J = L_{step}^{-1} \int_0^T \|u\|^2 dt$ انرژی بر واحد مسافت است؛ بدون این تقسیم، درج‌زدن ارزان‌ترین گام می‌شد. بردار تصمیم $z = [X; T; \alpha]$ دارای $25 + 14N$ درایه است: در $N = 61$ گام مرجع، ۸۷۹ مجهول در برابر ۸۶۹ تساوی. α همان چیزی است که حل برای آن انجام می‌شود و ۸۵۴ حالت نقطه‌ای تنها دینامیک را جبری می‌کنند. نامساوی‌ها در ۱۸ سطر دروازه‌دار قرار دارند و سطری که دروازه‌اش خاموش است در ۱- نگه داشته می‌شود و حذف نمی‌شود، تا ابعاد مسئله میان شروع‌های گرم تغییر نکند.

۱.۴. دروازه اعتبار: باقی‌مانده کوچک یعنی مسیر واقعی نیست

باقی‌مانده‌های برقرار یعنی معادلات گسسته برقرارند. روی شبکه‌ای که برای دینامیک بیش از حد درشت است، بهینه‌ساز به‌راحتی یک جواب گسسته جعلی برمی‌گرداند و هر عدد برگرفته از آن ساختگی است. از این رو `ch3_col_verify` حلقه بسته را از نقطه نخست با `RelTol` برابر 10^{-11} انتگرال می‌گیرد و با حالت‌های نقطه‌ای مقایسه می‌کند. گام مرجع $1, 6 \times 10^{-4}$ (آستانه 10^{-3}) از این دروازه می‌گذرد و شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD آن از بازتولید می‌کند: ۰,۴۲۷ متر در ۰,۲۷۳ ثانیه در هر شش گام شبیه‌سازی‌شده.

shared foundation — pure functions of the state



Stage 4 is built before stage 3 in code: the collocation uses u_{ff} from the I/O linearization as its input. T never crosses — the controller reads the leg angle, not a clock.

شکل ۱: خط لوله فصل سوم. زیربنای مشترک (مدل هیبریدی، قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی) دو جریان را تغذیه می کند: حل هم محلی برون خط که یک بار اجرا می شود و α را تولید می کند، و قوانین کنترلی برخط که در هر میلی ثانیه اجرا می شوند. تنها α از جریان برون خط به برخط می رود. حل در زیر پیش خور محض و روی سطح دینامیک صفر $Z = \{\eta = 0\}$ انجام می شود، جایی که هر جمله پس خوراند در صفر ضرب می شود. متن درون شکل انگلیسی است.

جدول ۳: گام posture_195 در برابر حدود خودش؛ [E] یعنی اعمال شده در حل

وضعیت	حد	مقدار	سطر
فعال	≤ ۱۹.۵	۱۹.۵, ۰	[E] بیشینه گشتاور
نزدیک	≥ ۵.۰	۵.۰, ۰.۵	NIC1 [E] کمینه نیروی عمودی
مجاز	≤ ۰.۴۰	۰.۲۴۶	NIC2 [E] اصطکاک
فعال	≥ ۰.۰۰۱۰	۰.۰۰۱۰	NIC3 [E] فاصله پای نوسانی
مجاز	≤ -۰.۰۵	-۳, ۱۷.۵	NIC3 [E] سرعت برخورد
مجاز	≥ ۰.۰۰۱	۰.۰۷۸۸	NEC2 [E] سرعت جداشدن پا
فعال	≤ ۰.۴۰	۰.۴۰۰	NEC3 [E] نسبت ضربه
مجاز	≥ ۰.۱۲۶	۲, ۵۸.۰	ζ^* NEC4 [E]
مجاز	≤ ۱	۰.۷۴۶۲	δ_{zero}^* NEC5 [E]
مجاز	≥ ۰.۱۰	۱, ۴۵.۱	HH6 [E] کمینه θ
فعال	$\geq +۱.۷$	+۴.۵ تا +۱.۷	[E] زاویه تنه (درجه)
مجاز	۰.۹۲۵ ± ۰.۰۴۵	۰.۹۴۳ تا ۰.۹۱۶	[E] ارتفاع لگن (متر)
تجاوز	≤ ۱۵	۱۵.۰۶	[I] ضربه برخورد
تجاوز	≤ ۰.۱۵	۰.۲۱۲	[I] بیشینه ارتفاع پای نوسانی
ضمنی	—	۷.۵×۱۰^{-۷}	HH4/HH5 $ \eta(\Delta x_N) $

۲.۴. تبدیل مرتبه پنج است؛ پایه پیش فرض آن را نشان نمی دهد

باقی مانده محلی هر میت-سیمپسون باید مانند h^5 کاهش یابد. آزمون مرتبه در مجموعه آزمون، روی مسیر بذر با پایه پیش فرض (B-spline درجه سه)، روی مدل امروزی با میانه مرتبه ۵۸، شکست می خورد. این شکست واقعی است، اما از تبدیل نیست (شکل ۲ و جدول ۲).

بیشینه B-spline به جای گند بودن، نامنظم است: اندازه آن به محل افتادن هر گره درون بازه بستگی دارد، پس مرتبه آن از ۲۸ تا ۵,۹۶ می پرد. پیش فرض درجه سه به عنوان منحنی ای متفاوت از بزیه و بررسی مستقلی بر خط لوله مستقل از پایه نگه داشته شده و آزمون مرتبه عامداً شکست خورده رها شده است. خود گام مرجع با پایه بزیه حل شده است. «مرتبه پنج» درباره میانه باقی مانده است؛ مرتبه بیشینه با پایه بزیه در این پالایش از ۷۳, ۴ فراتر نمی رود.

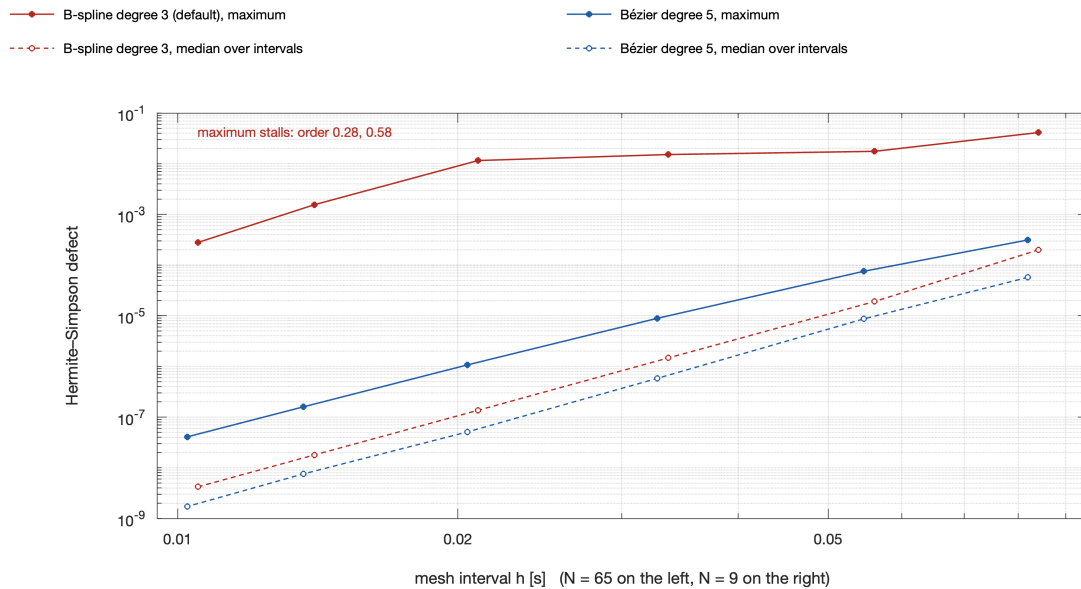
سه سطر قید هم زمان فعال اند، در محدوده تحمل ۷×۱۰^{-۶} نامساوی های حل؛ زاویه تنه روی کران خود است و نیروی عمودی ۰,۰۵ نیوتن بالای کف خود می ماند. ناوردایی هیبریدی (HH4/HH5) سطر ندارد: نقطه نخست روی Z قرار می گیرد و با $\Delta(x_N)$ برابر می شود، پس ناوردایی ضمنی است و به جای فرض، اندازه گیری می شود. دو حدی که دروازه شان در این حل خاموش بود، به اندازه ۰,۰۶ نیوتن ثانیه و ۶ سانتی متر تجاوز شده اند. گام با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، نوسان لگن ۲,۷ سانتی متر و هزینه ۱۶۰۲۶ راه می رود (شکل ۳).

این گام یک جواب گوشه ای است. پنج تماس مرزی هم زمان دارد: گشتاور بیشینه فعال، فاصله پای نوسانی NIC3 فعال، نسبت ضربه NEC3 دقیقاً روی ۰,۴۰، زاویه تنه روی کران خود، و NIC1 تنها ۰,۰۵ نیوتن بالای کف خود. پنج تماس مرزی هم زمان یعنی حل گر تنها نقطه یک مجموعه شدنی تقریباً تهی را یافته است، نه یک نقطه درونی با حاشیه. هر نتیجه ای که در ادامه این گزارش و در فصل های چهارم و ششم روی این گام ساخته می شود، مشروط به یک نقطه کاری شکننده است و باید با همین قید خوانده شود.

دو سطر آخر جدول، ضربه و ارتفاع پای نوسانی، تجاوزند و نه گرد کردن: ارتفاع ۰,۲۱۲ در برابر حد ۰,۱۵ متر یعنی ۴۱ درصد فراتر. گامی که مجموعه قیدهای اعلام شده خود این فصل را برآورده نمی کند، به معنای دقیق کلمه گام مرجع

۳.۴. مجموعه قیدهای بخش 6.3.4 روی گام مرجع

مجموعه کامل قیدهای بخش 6.3.4 کتاب [۲] به صورت سطرهای دروازه دار پیاده شده است. هر کمیت در جدول ۳ اندازه گیری شده، چه دروازه اش هنگام حل روشن بوده باشد چه نه؛ قاعده خط لوله «پیش از قیدگذاری اندازه بگیر» است.



شکل ۲: هم‌گرایی باقی‌مانده هرمیت-سیمپسون روی مدل امروزی. میانه باقی‌مانده بازه‌ها برای هر دو پایه با مرتبه حدود پنج کاهش می‌یابد (۵، ۰۰ و ۵، ۱۸) در کل پالایش: تبدیل درست است. بیشینه در پایه B-spline درجه سه متوقف می‌شود. از $N = ۱۳$ به بعد این بیشینه در سطر سرعت زانوی پای نوسانی و در فاز $s \approx ۰,۶۲$ تا $s \approx ۰,۶۷$ قرار دارد و در $N = ۶۵$ در $۰,۳۳$ ، یعنی در گره‌های داخلی $۱/۳$ و $۲/۳$ ، جایی که y_d تنها $C^۲$ است. B-spline درجه پنج همان منحنی بزیه است و مقادیر یکسان دارد.

جدول ۲: بیشینه باقی‌مانده و مرتبه آن در پالایش شبکه، روی مسیر بذر

N	B-spline درجه ۳: بیشینه	مرتبه	بزیه درجه ۵: بیشینه	مرتبه	نسبت
۹	$۴,۱۳ \times ۱۰^{-۲}$	—	$۳,۱۳ \times ۱۰^{-۴}$	—	۱۳۲
۱۳	$۱,۷۶ \times ۱۰^{-۲}$	۲, ۱۱	$۷,۵۴ \times ۱۰^{-۵}$	۳, ۵۱	۲۳۳
۲۱	$۱,۵۲ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۲۸	$۸,۹۰ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۱۹	۱۷۰.۷
۳۳	$۱,۱۶ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۵۸	$۱,۰۷ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۵۱	۱۰۸.۰۳
۴۹	$۱,۵۵ \times ۱۰^{-۳}$	۴, ۹۵	$۱,۵۹ \times ۱۰^{-۷}$	۴, ۷۳	۹۷۳۷
۶۵	$۲,۸۰ \times ۱۰^{-۴}$	۵, ۹۶	$۴,۰۷ \times ۱۰^{-۸}$	۴, ۶۲	۶۸۶۸

بیشینه گشتاور ۲۸۷ نیوتن‌متر) و سپس با نردبان‌های گشتاور به سوی ۱۲۰ نیوتن‌متر جدول 3.1 پیش رفت.

روی این ربات هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن‌متر یافت نشده است: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند و گام جعبه $u_{\max} = ۱۹۵$ خودش را دارد، در برابر ۱۲۰ نیوتن‌متر در `ch3_params`. حدود جدول 3.1 اعداد ربات ATRIAS هستند—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن‌متر آن ۲۵۰ نیوتن‌متر در مفصل است—و در RABBIT با رانش مستقیم و ۷۴ کیلوگرم، u خود گشتاور مفصل است.

معتبری نیست. دروازه این دو سطر در حل خاموش بود؛ روشن کردن آن‌ها و حل دوباره، یا حذف این دو سطر از مجموعه اعلام‌شده، کار باقی‌مانده این فصل است.

۴.۴. شروع سرد روی مدل امروزی گام نمی‌یابد؛ شروع گرم می‌یابد

روند مستند، حل با حدود خاموش و سپس روشن کردن آن‌ها یکی‌یکی است: نیروی عمودی، اصطکاک، گشتاور و ضربه، هر کدام با نردبانی که با شروع گرم پایین می‌آید. این روند از بذر تحلیلی روی مدل امروزی (`ch3_stage3_from_scratch`) هرگز به مسیر واقعی نمی‌رسد (جدول ۴).

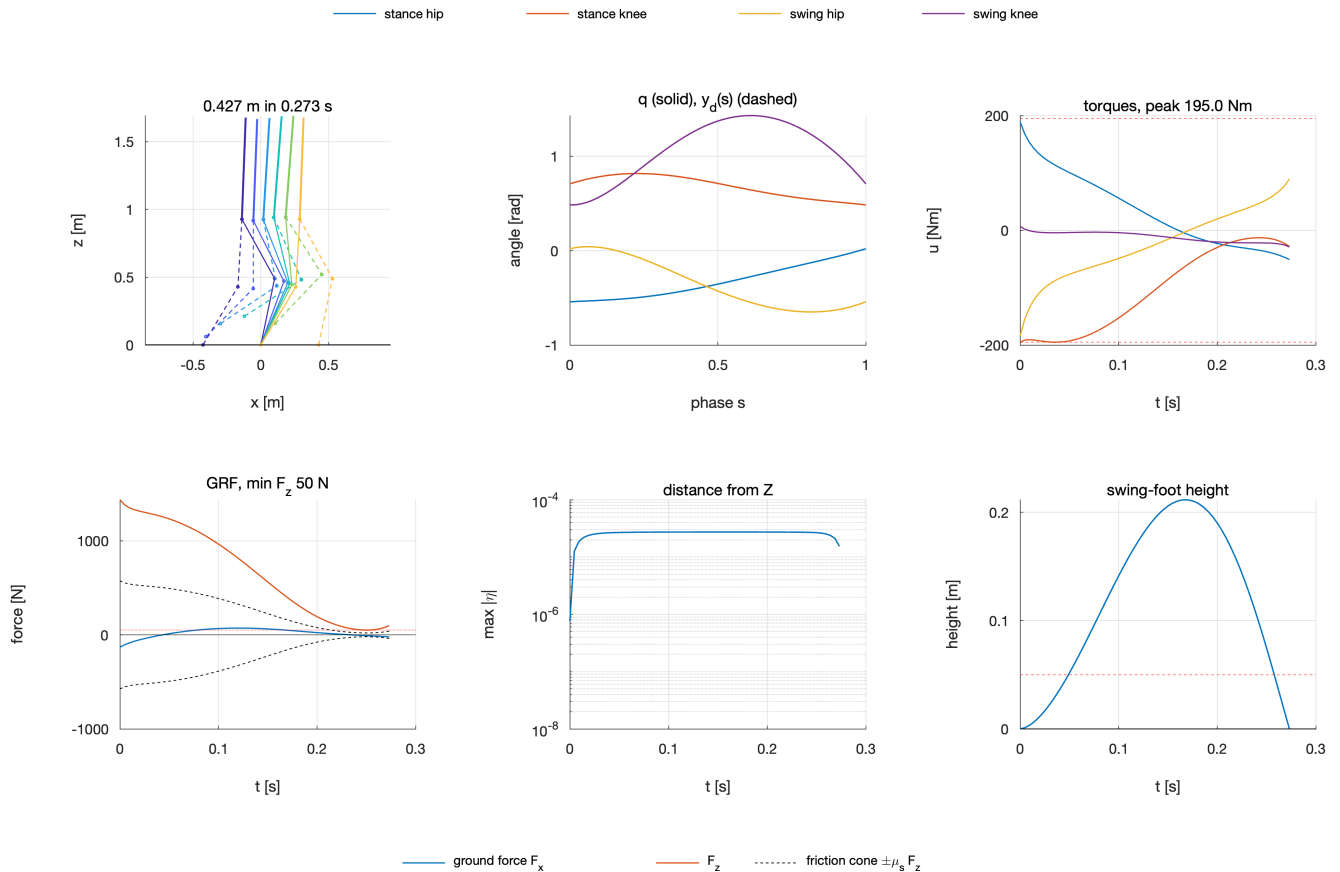
جدول ۴: نردبان از شروع سرد، دوباره تأییدشده (۱۸ حل)

مرحله	انحراف	سرعت	بیشینه گشتاور
بدون حد	۶,۵	۰,۱۳۴	۵۲۳
+ نیروی عمودی	۱۱,۹	۰,۱۳۷	۲۳۳۴
+ اصطکاک	۱۶,۷	۰,۱۳۸	۲۳۷۹
گشتاور، پله ۱ تا ۸	۳۲,۶ تا ۷,۶	۰,۳۰۲ تا ۰,۱۳۶	۱۴۰.۴ تا ۲۹۸
گشتاور ۹ تا ۱۲، ضربه ۱ تا ۳	۷,۶۵	۰,۱۴۸	۲۴۶

۵. پایداری مداری: دو گواهی هم‌خوان

قید تناوب، حالت آغاز گام را نقطه ثابت نگاشت گام-به-گام می‌کند، و یک نقطه ثابت می‌تواند دفع‌کننده باشد، هر قدر هم باقی‌مانده آن کوچک باشد. دو گواهی مستقل محاسبه می‌شود. گواهی مستقیم نگاشت پوانکاره را در ۱۳ جهت (به‌جز p_x) با تفاضل مرکزی می‌سازد و شعاع طیفی ρ را برمی‌گرداند؛ این کار ۲۶ شبیه‌سازی گام هزینه دارد. گواهی غیرمستقیم دینامیک روی Z را با تصویر روی بردار هم‌وردایی که هم عملگرها و هم نیروی تماس را صفر می‌کند، به معادله نرده‌ای $0 = c(\theta) + b(\theta)\dot{\theta} + a(\theta)\ddot{\theta}$ فرومی‌کاهد. یک عامل انتگرال‌ساز نگاشت گام را نسبت به $\sigma^2/2 = \zeta$ آفین می‌کند، پس نقطه ثابت و مقدار ویژه آن تنها از α و به شکل بسته به دست می‌آیند (جدول ۶).

آستانه اعتبار $۱۰^{-۳}$ است و هیچ مرحله‌ای به سه مرتبه بزرگی آن نزدیک نمی‌شود. مدت گام‌ها روی کران ۱,۵ ثانیه می‌نشیند و از پله نهم گشتاور به بعد حل گر کاملاً می‌ایستد: هفت حل پایایی نقطه یکسانی برمی‌گرداند. گامی که فصل چهارم به کار می‌برد از راه دیگری به دست آمد (جدول ۵). یک گام ۶۱ نقطه‌ای قدیمی‌تر که پیش از بازتولید مدل حل شده بود، روی دینامیک امروزی دوباره هم‌گرا شد (انحراف $۱۰^{-۵} \times ۱,۳$ ، سرعت $۱,۳۱۴$ متر بر ثانیه،



شکل ۳: گام مرجع. بالا: یک گام ۰٫۴۲۷ متری در ۰٫۲۷۳ ثانیه؛ زاویه مفاصل روی منحنی‌های بزیه؛ گشتاورها که در ابتدای گام به جعبه ۱۹۵ نیوتن متر می‌رسند. پایین: نیروی عمودی که درست پیش از فرود به کف ۵۰ نیوتن می‌رسد و درون مخروط اصطکاک می‌ماند؛ فاصله از Z که تنها با پیش‌خور زیر $10^{-5} \times 3$ می‌ماند؛ و ارتفاع پای نوسانی که در میانه گام از ۰٫۰۵ متر می‌گذرد و به ۰٫۲۱ متر می‌رسد.

جدول ۵: مسیر رسیدن به posture_195 دوباره تأیید شده روی مدل امروزی

مرحله	جعبه گشتاور	بیشینه گشتاور	انحراف	سرعت	نتیجه
بذر دوباره هم‌گرا شده	خاموش	۲۸۷٫۰	1.3×10^{-5}	۱٫۳۱۴	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۱ و ۲	۲۸۱ به ۲۱۲	۲۸۱٫۳ ۲۱۱٫۷	4.7×10^{-4} 1×10^{-4}	۱٫۵۴۹ ۱٫۵۲۶	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۳، ۴ و ضربه	۱۵۹ به ۱۲۰	۱۶۴٫۸ ۱۴۸٫۲	۰٫۱۳ تا ۰٫۸۲	۱٫۵۴ تا ۱٫۷۰	مسیر واقعی نیست
نردبان ۲، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	4×10^{-4}	۱٫۵۶۱	معتبر
نردبان ۲، پله‌های ۲ تا ۷	۱۸۰ به ۱۲۰	۲۴۰ تا ۱۲۳	۲۰ تا ۱٫۱	۱٫۵۰ تا ۰٫۲۹	مسیر واقعی نیست
وضعیت بدن، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.4×10^{-4}	۱٫۵۲۷	معتبر
وضعیت بدن، پله ۲ = posture_195	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.6×10^{-4}	۱٫۵۶۳	معتبر

جدول ۶: پایداری مداری گام مرجع

مقدار	کمیت
۰٫۷۴۶۲	شعاع طیفی پوانکاره ρ (۲۶ گام)
۰٫۷۴۶۱۵۶	δ_{zero}^2 (انتگرال روی α)
۲٫۳۹۸۸۱۹ ۲٫۳۹۸۹۹۸	θ^- : پیش‌بینی هم‌محلی
۲٫۵۷۹۸۷۷ ۲٫۵۸۰۲۶۳	ζ^- : پیش‌بینی هم‌محلی
۲٫۵۸۰ ۰٫۱۳۶	ζ^* در برابر V_{max}/δ^2
۶ گام از ۶	شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD

۶. کنترل‌کننده‌ها: چهار راه انتخاب μ

همه کنترل‌کننده‌ها $L_f y, L_f^2 y, L_g L_f y$ و u_{ff} یکسانی دریافت می‌کنند و تنها در انتخاب μ تفاوت دارند: PD روی η با $K_p = 100$ و $K_d = 20$ ؛ RES- با η با $\dot{V} \leq -(c_r/\varepsilon)V$ و نرخ لازم $c_r = 0.366$ ؛ CARE مقدار $c_r = 0.366$ و از معادله لیاپانوف 0.381 به دست می‌آید؛ CLF-QP کمینه‌نرم که کوچک‌ترین μ برقرارکننده این نرخ را به شکل بسته می‌دهد (در برابر quadprog: 9.0×10^{-11}) و دقیقاً با نسبت $1,000$ روی کران حرکت می‌کند؛ و CLF-QP قیددار با جعبه گشتاور، سطرهای اصطکاک و نیروی عمودی—خطی، چون λ نسبت به u آفین است—و متغیر شل δ روی سطر CLF با جریمه 10^6 ، تا تعارض به جای ناشدنی کردن برنامه، نرخ را آزاد کند.

کنترل‌کننده قیددار باید به صورت داده نمونه‌برداری شده اجرا شود: $u(x)$ آن تنها قطعه‌ای هموار است و در هر تغییر مجموعه فعال شکست دارد، و حل گر تطبیقی هر شکست را خطای ناموفق می‌خواند و متوقف می‌شود. حل یک بار

ρ و δ^2 تا 5×10^{-5} هم‌خوانند و اختلاف نسبی نقطه ثابت 1.5×10^{-4} است. δ^2 مقدار ویژه دینامیک صفر است، پس ρ نداشت کامل نباید از آن کمتر شود، و نمی‌شود. مجموعه آزمون کاهش مدل را در برابر مدل کامل ۱۴ حالتی (5.0×10^{-10}) و پایداری $\sigma^2 + V_{zero}(\theta)$ را در طول یک شبیه‌سازی واقعی (2.3×10^{-6}) تصدیق می‌کند؛ ناوردایی‌ای که اگر عامل انتگرال‌ساز نادرست باشد تصادفاً برقرار نمی‌ماند. هر دو گواهی محلی‌اند: خطی‌سازی حول

در هر میلی ثانیه و نگهداری گشتاور، انتگرال ده را درون هر دوره هموار می کند؛ مجموعه آزمون مرتبه اول بودن خطای نگهدارنده را تصدیق می کند (نسبت های نصف شدن ۱،۹۷ و ۲،۰۰).

آزمایش `ch3_compare_controllers` روی گام مرجع، گام به گام دوباره اجرا شد: هر سه قانون با نمونه برداری ۱ کیلوهرتز، چهار گام، با `CLF` خود گام (`CARE` و $\varepsilon = 0.5$). تنها کنترل کننده قیددار از جعبه گشتاور باخبر است؛ جعبه پیش فرض ۶۰ درصد بیشینه ۱۹۵ نیوتن متری گام است و کنترل کننده قیددار در ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیز اجرا شد. گامی که کوتاه تر از ۱۵، ۰ متر یا با $\max \|\eta\|$ بیش از 10^{-3} پایان یابد، سقوط شمرده می شود (جدول ۷).

کنترل کننده `PD` راه می رود و روی مدار خودش آرام می گیرد، هر چند از جعبه ۱۱۷ نیوتن متری ۷۸ نیوتن متر فراتر می رود. پس «`PD` راه می رود» نتیجه ای است در افق چهار گام و بدون قید گشتاور، و نه مقایسه ای با بودجه یکسان. `CLF-QP` بی قید خطا را در گام دوم ده برابر می کند و گام سوم ۰،۴۲ متر پشت نقطه آغازش پایان می یابد. نسخه قیددار جعبه را همیشه دقیقاً رعایت می کند: در ۶۰ درصد، δ در گام نخست به ۱۹۹ می رسد؛ در ۱۰۰ درصد تا وقتی جعبه فعال نشده، همان رفتار قانون بی قید را دارد و گام سوم به $\delta = 4.8 \times 10^{-5}$ و ۹۴ بار حل جایگزین نیاز دارد. شبیه ساز فصل سوم خود تشخیص سقوط ندارد و گذر از سطح برخورد، گام را حتی وقتی ربات روی زمین است پایان می دهد؛ به همین دلیل معیار سقوط در اینجا افزوده شد.

کمینه نرم بودن به معنای خوش رفتاری نیست. `CLF-QP` بی قید دقیقاً همان هم گرایی را می خواهد که `RES-CLF` تضمین می کند، و در $\varepsilon = 0.5$ این مقدار زیاد نیست: $c_2/\varepsilon = 0.722$ ، ثابت زمانی ۱،۲۷ ثانیه در برابر گام ۰،۲۷۳ ثانیه ای است، پس برقراری دقیق نرخ، V را در هر گام تنها ۱۸ درصد کاهش می دهد ($e^{-0.722 \times 0.273}$). سپس برخورد η را برمی جھاند و تضمین فاز پیوسته درباره Δ چیزی نمی گوید. `PD` به این نرخ گره نخورده است — به طور گذرا از کران `CARE` فراتر می رود اما در کل بیشتر هم گرا می شود — و روی همان گام با $\max \|\eta\| = 0.21$ آرام می گیرد. مازاد هم گرایی که بهینه سازی کمینه نرم چنین کارآمد حذف می کند، همان چیزی است که هزینه پایداری در گذر از برخورد را می پرداخت. فصل چهارم از همین جا آغاز می کند: پیش از هر اندازه گیری زیر خطای مدل، ε را از ۵، ۰ به ۲۰، ۰ می کاهد.

۷. ملاحظات اندازه گیری شده

۱.۷. فایل گام، دینامیک حل را ثبت نمی کند

توابع `G.m` و `V.m`، `M.m` سراسری اند. گامی که پیش از باز تولید آن ها ذخیره شده باشد همچنان بارگذاری و شبیه سازی می شود، اما به عنوان مرجعی که دیگر مدار ربات نیست (جدول ۸).

جدول ۸: گام های ذخیره شده در برابر دینامیک امروزی. $\max |c_{eq}|$ بیشینه همه قیدهای تساوی حل است و از باقی مانده تناوب که در چکیده آمده جداساز.

وضعیت	انحراف	$\max c_{eq} $	گام
مدار نیست	۰،۷۶	۰،۶۴	<code>ch3_reference_gait</code>
مدار نیست	۱۴	۰،۶۹	<code>ch3_gait_upright</code>
مدار نیست	۲۱	۰،۴۷	<code>..._lean_tall_nec3</code>
مدار نیست	۵۶	۰،۴۶	<code>ch3_gait_fix</code>
مدار نیست	۷،۹	۰،۳۴	<code>..._full_constrained</code>
مدار	1.2×10^{-5}	1.2×10^{-6}	<code>..._fix_reconverged</code>
مدار	1.6×10^{-4}	7.6×10^{-7}	<code>ch3_gait_posture_195</code>

پنج گام نخست پیش از تغییر مدل و دو گام آخر پس از آن حل شده اند. گام مرجع قدیمی روی مدل امروزی نه تنها از مدارش خارج است بلکه ناپایدار است: آزمون دینامیک صفر، پیش از آنکه به `posture_195` اشاره داده شود، برای آن $\delta_{zero}^2 = 0.904$ و $\rho = 1.180$ اندازه می گرفت. `ch3_report` گام کهنه را آشکار می کند — اعتبارسنجی آن شکست می خورد — اما چیزی مانع شبیه سازی آن در فصل سوم نمی شود؛ بارگذار فصل چهارم هر گام را در برابر دینامیک موجود دوباره می سنجد و `ch4_main` گامی را که مدار نیست رد می کند.

۲.۷. گام مرجع از حد عملگر اعلام شده فراتر است

حد گشتاور اعلام شده این ربات ۱۲۰ نیوتن متر است. این عددی است که `ch3_params` دارد و در سراسر این گزارش تنها مشخصه عملگر به شمار می رود؛ داوری هر گام در برابر همین عدد انجام می شود. گام مرجع ۱۹۵ نیوتن متر می خواهد، یعنی ۶۳ درصد بالاتر از این حد. هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر روی مدل امروزی یافت نشد: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند. نتیجه را باید صریح گفت: گام مرجع `posture_195` روی عملگرهای اعلام شده همین ربات شدنی نیست، و فصل های چهارم و ششم این گام را به ارث می برند.

سه عدد با سه خاستگاه متفاوت در این بحث وارد می شوند و نباید آن ها را یکی گرفت. ۱۲۰ نیوتن متر مشخصه اعلام شده در `ch3_params` است. ۱۹۵ نیوتن متر جعبه ای است که گام مرجع درون آن حل شد، یعنی پایین ترین جعبه ای که اعتبار یافت و نه مشخصه هیچ عملگری. ۲۵۰ نیوتن متر از جدول 3.1 کتاب می آید که اعداد ربات `ATRIAS` است — ۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن متر آن ۲۵۰ نیوتن متر در مفصل است — و مشخصه `RABBIT` نیست؛ اینجا با رانش مستقیم، u خود گشتاور مفصل است. مبنای داوری در این گزارش ۱۲۰ است و دو عدد دیگر تنها زمینه اند. ضربه گام نیز، ۱۵، ۰۶ نیوتن ثانیه، ۰، ۰۶ از حد ۱۵ بالاتر است و دروازه آن در حل خاموش بوده است.

۳.۷. اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است

باز تولید مدل اینرسی ها را درست جابه جا کرده است: اینرسی هر لینک در `Mass_Properties_scaled` با جرم همان لینک متناسب است و نسبت I/m هر پنج لینک پیش و پس از باز تولید یکسان مانده است. ناسازگاری جای دیگری است و پیش از باز تولید هم وجود داشت.

اینرسی ثبت شده هر لینک، از جمله تنه، اینرسی یک میله یکنواخت به طول ۰،۵ متر است: برای تنه $0.979 = 0.5^2/12 \times 47$ در برابر ۰،۹۴ ثبت شده، برای ران 2.083 در برابر ۰،۲۰ برای ساق 0.729 در برابر ۰،۰۷ — هر سه با همان اختلاف ۴ درصد. اما مرکز جرم تنه روی $Y = 0.75/2$ قرار دارد، یعنی طول ۰،۷۵ متر. تنه از نظر هندسی لینکی ۰،۷۵ متری و از نظر اینرسی لینکی ۰،۵ متری است. برای میله ای ۰،۷۵ متری و ۴۷ کیلوگرمی مقدار درست $2.083 = 0.75^2/12 \times 47$ است، یعنی ۲،۳ برابر مقدار ثبت شده. همین ناسازگاری در مدل ۳۰ کیلوگرمی پیشین نیز بود (۲، ۰ ثبت شده در برابر ۰،۴۶۹ میله ۰،۷۵ متری)؛ پس این نقص از باز تولید نیامده، بلکه به ارث رسیده است.

تنه ۶۴ درصد جرم ربات را دارد و اینرسی دورانی آن بر گشتاور لگن و بر پایداری زاویه تنه اثر مستقیم می گذارد؛ همان دو کمیتی که در این فصل به کران خود چسبیده اند. این نقص شناخته شده مدل است و عمداً اصلاح نشده تا اعداد منتشر شده این گزارش و فصل های چهارم و ششم معتبر و با یکدیگر سازگار بمانند. همه نتایج عددی سه فصل مشروط به این انتخاب اند، و رفع آن — چه با اصلاح اینرسی به 2.083 و چه با اصلاح مبدأ مرکز جرم به ۰،۲۵ — مستلزم باز تولید کامل گام، گواهی ها و جابجایی ها است.

۴.۷. پایه پیش فرض دقت را هزینه می کند

پایه `B-spline` درجه سه بیشینه باقی مانده را در شبکه های کاربردی سه تا چهار مرتبه بزرگی بالاتر از پایه بزیه نگه می دارد و آزمون مرتبه به همین دلیل شکست می خورد.

۸. اعتبارسنجی نرم افزاری

هر مرحله در برابر یک مرجع مستقل سنجیده می شود و نه در برابر خودش (جدول ۹). مجموعه آزمون اکنون سبز است. آزمون مرتبه پیش تر یک شکست دائمی گزارش می کرد؛ مجموعه ای که همیشه یک شکست دارد، شکست دوم را پنهان می کند. این بررسی اکنون به صورت شکست مورد انتظار علامت گذاری شده است: روی پایه `B-spline` درجه سه و تنها روی همان پایه، با مبنای ثبت شده در خود آزمون. روی پایه بزیه، یا اگر مرتبه پایه `B-spline` روزی بهبود یابد، سطر دوباره اعمال می شود، پس یک پس رفت واقعی در مرتبه همچنان دیده خواهد شد.

جدول ۷: کنترل کننده‌ها روی posture_195 با نمونه برداری ۱ کیلوهرتز. ستون چهارم بیشینه $\|\eta\|$ در گام‌های پیاپی است؛ $\dagger$ گام سقوط را نشان می‌دهد.

کنترل کننده	جعبه (نیوتن متر)	گام‌ها	بیشینه $\ \eta\ $ گام به گام	بیشینه گشتاور
iolin_pd	بی خبر	۴ از ۴	$0.213 \leftarrow 0.214 \leftarrow 0.215 \leftarrow 0.107$	۱۹۵, ۲
clfqp	بی خبر	سقوط در ۳	$0.228 \leftarrow 2.44 \leftarrow \dagger$	۲۸۳, ۵
clfqp_con	۱۱۷ (۶۰ درصد)	سقوط در ۲	$3.31 \leftarrow \dagger$	۱۱۷, ۰
clfqp_con	۱۵۶ (۸۰ درصد)	سقوط در ۲	$1.60 \leftarrow \dagger$	۱۵۶, ۰
clfqp_con	۱۹۵ (۱۰۰ درصد)	سقوط در ۴	$0.227 \leftarrow 2.41 \leftarrow 143 \leftarrow \dagger$	۱۹۵, ۰

افزون بر این‌ها، اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است (بخش ۳.۷) و این ناسازگاری عمداً اصلاح نشده است؛ عدد به عدد این گزارش مشروط به همان انتخاب است.

مراجع

- [1] C. Chevallereau et al., "RABBIT: A testbed for advanced control theory," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 23, no. 5, pp. 57–79, 2003.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [4] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [5] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

جدول ۹: مجموعه آزمون فصل سوم روی مدل امروزی: ۷۹ بررسی، ۷۸ قبول و ۱ شکست مورد انتظار، ۹، ۵ ثانیه

پیمانه	بررسی	نتیجه
ارتقای پارامترهای ذخیره شده	۱۶	قبول
مدل: KKT، برخورد، سطح برخورد	۱۰	قبول
قیدهای مجازی و $\ddot{z}$	۱۲	قبول
کنترل کننده‌ها و گواهی‌ها	۱۳	قبول
هم محلی	۴	۱ شکست مورد انتظار: مرتبه
شبیه سازی و نگهدارنده	۷	قبول
دینامیک صفر هیبریدی	۱۷	قبول
مجموع	۷۹	۷۸ قبول، ۱ مورد انتظار

آزمون مرتبه با میانه مرتبه ۵۸، ۰ زیر پایه B-spline درجه سه شکست می‌خورد و به همین دلیل شکست مورد انتظار علامت خورده است؛ گره‌های داخلی سقف مرتبه دست‌یافتنی را پایین می‌آورند و این نقض فرمول تبدیل نیست. آزمون دینامیک صفر پیش‌تر ch3_reference_gait.mat را بارگذاری می‌کرد که مدار مدل امروزی نیست، و بررسی‌های نقطه ثابت و δ^2 در برابر ρ روی آن شکست می‌خوردند. اکنون مرجع آن posture_195 است و پیش از هر مقایسه بررسی می‌کند که این گام مدار دینامیک موجود باشد (7×10^{-7})؛ سپس $\delta_{zero}^2 = 0.74619$ با 0.74621 $\rho = 0$ هم‌خوان است. این آزمون انتگرال را با ۳۲۱ نقطه می‌گیرد؛ مقدار 0.746156 جدول ۰، ۶ از شبکه ۱۶۱ نقطه‌ای گزارش است.

۹. نتیجه‌گیری

خط لوله فصل سوم روی مدل امروزی RABBIT یک گام تناوبی، معتبر و پایدار با سرعت ۱، ۵۶۳ متر بر ثانیه ارائه می‌دهد که دو گواهی مستقل پایداری آن تا چهار رقم هم‌خوان‌اند و روی سه قید فیزیکی هم‌زمان قرار دارد. چهار یافته مهم‌تر از این گام‌اند. نخست، فایل گام دینامیک حل خود را ثبت نمی‌کند و همه گام‌های پیش از بازتولید مدل اکنون مرجع‌هایی نادرست‌اند. دوم، حل از شروع سرد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی گام نمی‌یابد و هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشده است—در برابر حد عملگر اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متر، پس گام مرجع روی همین ربات ناشدنی است و این مهم‌ترین یافته فصل است (بخش ۲.۷). سوم، برخورد در هر گام ۳۰، ۴ درصد انرژی جنبشی را در یک لحظه تلف می‌کند، از ۱۴۲، ۴ به ۹۹، ۱ ژول در سرعت ۱، ۵۶۳ متر بر ثانیه، و نسبت اصطکاک لازم دقیقاً روی لبه مخروط می‌نشیند؛ این بزرگ‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی و منشأ شکنندگی نقطه کاری است. چهارم، CLF-QP کمینه‌نرم با $\varepsilon = 0.5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز روی این گام سقوط می‌کند، در حالی که PD راه می‌رود؛ کنترل کننده قیددار آنچه مرحله ۸ وعده می‌دهد را انجام می‌دهد—گشتاور هرگز از جعبه خارج نمی‌شود و δ تعارض را آشکار گزارش می‌کند—اما هسته آن همان قانون کمینه‌نرم است.

آنچه به فصل چهارم [۵] می‌رسد، گام posture_195، تفکیک آفین دقیق که به تفکیک مدل واقعی و اسمی تبدیل می‌شود، حلقه نمونه برداری شده ۱ کیلوهرتز، و درس بخش کنترل کننده‌ها به عنوان نخستین تصمیم طراحی است: کاهش ε به ۰، ۲۰، سه محدودیت همراه این نتایج می‌ماند: همه گام‌های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم‌گرا شده می‌آیند و گواهی‌های پایداری محلی‌اند؛ گام یک جواب گوشه‌ای با پنج تماس مرزی هم‌زمان است و دو سطر از مجموعه قیدهای اعلام شده خود را نقض می‌کند، پس هر نتیجه پایین‌دستی مشروط به یک نقطه کاری شکننده است؛ و جعبه ۱۹۵ نیوتن متری پایین‌ترین جعبه‌ای است که اعتبار یافت، نه مشخصه یک عملگر، که ۱۲۰ نیوتن متر است.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $q \in \mathbb{R}^V$ مختصات تعمیم یافته (دو مختصه پایه شناور، زاویه تنه و چهار مفصل)، $x = (q, \dot{q})$ ، $M(q)$ ماتریس جرم، $V(q, \dot{q})$ جملات کوریولیس و گریز از مرکز، $G(q)$ گرانش، و $B = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 4} \\ I_4 \end{bmatrix}$ ماتریس ورود گشتاورها.

پ-۱. دستگاه KKT فاز اتکا (رابطه ۱)

معادله لاگرانژ با نیروی تماس λ که از طریق ژاکوبین پای اتکا وارد می شود:

$$M\ddot{q} + V + G = Bu + J_{st}^T \lambda.$$

پای اتکا ثابت است: ثابت $p_{st}(q) = 0$ یک بار مشتق $J_{st}\dot{q} = 0$ و بار دوم

$$J_{st}\ddot{q} + \dot{J}_{st}\dot{q} = 0.$$

این دو معادله را کنار هم بنویسید و جمله λ را به سمت چپ ببرید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}.$$

تفکیک آفین (رابطه ۲). نام ماتریس سمت چپ را K بگذارید؛ u وابسته نیست و سمت راست نسبت به u خطی است:

$$\begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}}_{r.} + \sum_{j=1}^F \underbrace{\begin{bmatrix} Be_j \\ \cdot \end{bmatrix}}_{r_j} u_j.$$

چون K^{-1} خطی است، $K^{-1}r.$ رانش و $K^{-1}r_j$ ستون j ام ورودی را می دهد: $\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in}u$ و $\lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in}u$ ، بدون هیچ تقریبی. به همین دلیل سطرهای اصطکاک $|\lambda_x| \leq \mu_s \lambda_z$ و کف نیرو $\lambda_z \geq F_{min}$ در u خطی اند.

پ-۲. نگاشت برخورد

برخورد آنی است: q پیوسته می ماند و تنها سرعت ها می پرند. معادله حرکت را روی بازه $[t^-, t^+]$ به طول صفر انتگرال بگیرید؛ جملات کران دار (Bu, G, V) سهمی ندارند و تنها نیروی ضربه ای پای فرود آمده می ماند، با ضربه $I = \int F dt$:

$$M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = J_{sw}^T I.$$

با شرط چسبیدن پا، $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ ، همان ماتریس KKT با سمت راست دیگری به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{sw}^T \\ J_{sw} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}^+ \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M\dot{q}^- \\ \cdot \end{bmatrix}.$$

این نگاشت نسبت به $\dot{q}^-$ خطی است (در بخش پ-۷ به کار می آید). اعداد جدول مدل: اتلاف انرژی $0.304 = 99.1/142.4$ ، اندازه ضربه $15.06 = \sqrt{5.59^2 + 13.98^2}$ و نسبت اصطکاک $0.40 = 5.59/13.98$ ، یعنی درست روی لبه مخروط.

پ-۳. متغیر فاز و خطی سازی ورودی-خروجی (روابط ۳) و (۴)

با $\theta^- = \theta^+ - \Delta\theta$ و $\theta = cq$ ، مشتق s نسبت به q سطر ثابت $c/\Delta\theta$ است. خروجی $y = Hq - y_d(s)$ را مشتق بگیرید:

$$\dot{y} = \left(H - y'_d(s) \frac{c}{\Delta\theta} \right) \dot{q} =: J_y \dot{q}, \quad \dot{s} = \frac{c\dot{q}}{\Delta\theta}.$$

در مشتق دوم، چون c ثابت است، تنها y'_d با زمان تغییر می کند:

$$\ddot{y} = J_y \ddot{q} - y''_d(s) \dot{s} \frac{c\dot{q}}{\Delta\theta} = J_y \ddot{q} - y''_d(s) \dot{s}^2.$$

این همان «تنها یک جمله انحنا» است: اگر θ در q غیرخطی بود، هسیان $\partial^2 s / \partial q^2$ نیز ظاهر می شد. با جای گذاری تفکیک آفین:

$$\ddot{y} = \underbrace{J_y \ddot{q}_{drift} - y''_d \dot{s}^2}_{L_f^2 y} + \underbrace{J_y \ddot{q}_{in}}_{L_g L_f y} u.$$

با $u = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y + (L_g L_f y)^{-1} \mu$ جمله اول دقیقاً حذف می شود و $\ddot{y} = \mu$. شمارش ابعاد. حالت ۱۴ بعد دارد؛ تماس دو مختصه و دو سرعت را قید می کند، پس $10 = 14 - 4$. خروجی چهار مؤلفه دارد و $\eta = (y, \dot{y})$ هشت بعد، پس $2 = 10 - 8$ بعد برای دینامیک صفر $(\theta, \dot{\theta})$ می ماند.

پ-۴. هم محلی هرمیت-سیمپسون (رابطه ۵)

نقطه میانی. روی بازه $[t_k, t_k + h]$ چندجمله‌ای درجه سه $p(\tau)$ را طوری بسازید که مقدار و شیب دو سر را تطبیق دهد: $p(\cdot) = f_k, p'(\cdot) = f'_k$. $p(h) = f_{k+1}, p'(h) = f'_{k+1}$ توابع پایه هرمیت در $\tau = h/2$ مقادیر $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ و $-\frac{h}{\lambda}, \frac{h}{\lambda}$ دارند، پس

$$x_m = p(h/2) = \frac{1}{4}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad f_m = f(x_m, u_m).$$

باقی‌مانده. دینامیک به صورت انتگرالی $x_{k+1} - x_k = \int_{t_k}^{t_k+h} f dt$ است. انتگرال را با قاعده سیمپسون روی سه نقطه تقریب بزنید و تفاضل را صفر کنید:

$$\zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{6}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) = 0.$$

(ζ_k) اینجا باقی‌مانده است و به ζ دینامیک صفر در بخش پ-۷ ربطی ندارد.

چرا مرتبه پنج. خطای قاعده سیمپسون $-\frac{h^5}{720} f^{(4)}$ است و خطای درون‌یابی هرمیت در x_m از مرتبه h^4 ، که با ضریب $\frac{4h}{3} \partial f / \partial x$ وارد می‌شود و آن هم $O(h^5)$ است. پس باقی‌مانده محلی روی یک مسیر هموار مانند h^5 کاهش می‌یابد. این برآورد به $f^{(4)}$ کران‌دار نیاز دارد؛ B-spline درجه سه در گره‌های داخلی تنها C^2 است، مشتق‌های بالاتر y_d در آنجا می‌پرند، و بیشینه باقی‌مانده دقیقاً در همان فازها متوقف می‌شود. شمارش مجهول‌ها. هر نقطه ۱۴ حالت دارد، به‌علاوه مدت گام T و $6 \times 4 = 24$ ضریب $\alpha: 14N + 25 = 14N + 1 + 24$ ، که در $N = 61$ برابر ۸۷۹ است.

پ-۵. RES-CLF و ثابت c_r

بعد از خطی‌سازی، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $F = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$ و $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$. تغییر مقیاس $\xi = I_\varepsilon \eta = (y/\varepsilon, \dot{y})$ را تعریف کنید. آنگاه

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \dot{y}/\varepsilon \\ \mu \end{bmatrix} = \frac{1}{\varepsilon}(F\xi + Gv), \quad v := \varepsilon\mu,$$

یعنی همان انتگرال گیر دوگانه، $1/\varepsilon$ بار تندتر. با $P_\varepsilon = I_\varepsilon P I_\varepsilon$ و $V_\varepsilon = \xi^\top P \xi = \eta^\top P_\varepsilon \eta$ بار تندتر.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(\xi^\top (F^\top P + PF)\xi + v^\top PGv).$$

معادله CARE می‌گوید $F^\top P + PF = PGG^\top P - Q$ با انتخاب $v = -G^\top P\xi$.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(-\xi^\top Q\xi - \|G^\top P\xi\|^2) \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\varepsilon}\|\xi\|^2 \leq -\frac{1}{\varepsilon} \underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}}_{c_r} V_\varepsilon,$$

زیرا $V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P)\|\xi\|^2$. پس دست‌کم یک μ شرط $\dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ را برقرار می‌کند و مجموعه مجاز هیچ‌گاه خالی نیست. به‌ویژه در $L_g V = 0$ (یعنی $G^\top P\xi = 0$) شرط بدون هیچ کنترلی برقرار است.

کران نامی. از $\|\xi\|^2 \leq V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P)\|\xi\|^2$ و $\lambda_{\min}(P)\|\xi\|^2 \leq \dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ داریم $\dot{V}_\varepsilon \leq -e^{-c_r t/\varepsilon} V_\varepsilon(\cdot)$ برای $\varepsilon < 1$. برای $\|\eta\| \leq \|\xi\| \leq \varepsilon$ پس $\|\eta\|/\varepsilon$

$$\|\eta(t)\| \leq \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-c_r t/(1/\varepsilon)} \|\eta(\cdot)\|.$$

نسخه لیاپانوف. با $\mu = -K_p y - K_d \dot{y}$ ، PD، ماتریس حلقه‌بسته $A = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ -K_p & -K_d \end{bmatrix}$ اگر $A^\top P + PA = -Q$ ، همان استدلال بدون جمله $\|G^\top P\xi\|^2$ تکرار می‌شود. قانون PD شرط کاهش را برقرار می‌کند، اما هیچ قضیه‌ای تضمین نمی‌کند که در $L_g V = 0$ نیز برقرار بماند.

پ-۶. CLF-QP کمینه‌نرم و کاهش ۱۸ درصدی

با $\psi = L_f V + (c_r/\varepsilon)V$ ، شرط به صورت $\psi + L_g V \mu \leq 0$ است. اگر $\psi \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. در غیر این صورت کوچک‌ترین μ تصویر مبدأ روی ابرصفحه $L_g V \mu = -\psi$ است:

$$\mu^* = -\frac{\psi}{\|L_g V\|^2} L_g V^\top,$$

(لاگرانژ: $0 = \lambda L_g V^\top + 2\mu$ با قید فعال). روی این جواب $\dot{V} = -(c_r/\varepsilon)V$ دقیقاً برقرار است، که همان نسبت $1,0000$ متن است. کاهش در یک گام. با برقراری دقیق نرخ، $V(T) = e^{-(c_r/\varepsilon)T} V(\cdot)$ در $\varepsilon = 0.5$ و $c_r = 0.366$ ، $c_r/\varepsilon = 0.732$ و $e^{-0.732 \times 0.277} = 0.82$ ، یعنی V در هر گام تنها ۱۸ درصد کم می‌شود، و ثابت زمانی $1/0.732 = 1.37$ ثانیه است. خطای نگهدارنده. با نگهداری u_k در $[t_k, t_k + T_s]$ ، $u(t) - u_k = \dot{u}(t - t_k) + O(T_s^2)$ ، پس انحراف مسیر از حالت پیوسته $O(T_s)$ است. نصف کردن T_s خطا را نصف می‌کند: نسبت ۲.

پ-۷. دینامیک صفر، عامل انتگرال ساز و نگاشت پوانکاره

معادله نرده‌ای. روی Z داریم $\dot{y} = 0$ و $\dot{y} = 0$ پس $q = q_z(\theta)$ و $\dot{q} = v_z(\theta)\dot{\theta}$ ، و در نتیجه $\ddot{q} = v_z\ddot{\theta} + v'_z\dot{\theta}^2$. معادله حرکت را در سطری w ضرب کنید که $wB = 0$ و $wJ_{st}^T = 0$ ؛ گشتاورها و نیروی تماس حذف می‌شوند:

$$\underbrace{w M v_z}_{a(\theta)} \ddot{\theta} + \underbrace{w (M v'_z + V(q_z, v_z))}_{b(\theta)} \dot{\theta}^2 + \underbrace{w G(q_z)}_{c(\theta)} = 0,$$

زیرا $V(q, \dot{q})$ نسبت به $\dot{q}$ به درجه دو و همگن است: $V(q_z, v_z\dot{\theta}) = \dot{\theta}^2 V(q_z, v_z)$. ضرب w در هر تابعی از θ هر سه ضریب را یکسان مقیاس می‌دهد، پس تنها b/a و c/a اهمیت دارند. عامل انتگرال ساز. $\sigma = m(\theta)\dot{\theta}$ را طوری بیابید که $\dot{\sigma}$ تنها به θ وابسته باشد:

$$\dot{\sigma} = m'\dot{\theta}^2 + m\ddot{\theta} = \left(m' - m\frac{b}{a}\right)\dot{\theta}^2 - m\frac{c}{a}.$$

جمله $\dot{\theta}^2$ صفر می‌شود اگر $m' = mb/a$ یعنی $m(\theta) = \exp\left(\int_{\theta_0}^{\theta} b/a d\xi\right)$ با $m(\theta_0) = 1$ و $\dot{\theta} = \sigma/m$ و $\dot{\sigma} = -mc/a$ مختصه انرژی. با $\zeta = \frac{1}{\dot{\theta}}\sigma^2$ و قاعده زنجیره‌ای:

$$\frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{\sigma\dot{\sigma}}{\dot{\theta}} = \frac{\sigma(-mc/a)}{\sigma/m} = -\frac{m^2c}{a} \Rightarrow \zeta(\theta) = \zeta^+ - V_{\text{zero}}(\theta), \quad V_{\text{zero}}(\theta) = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{m^2c}{a} d\xi.$$

پس $\zeta^+ + V_{\text{zero}}(\theta)$ در طول گام پایسته است؛ همان ناوردایی که آزمون می‌سند. برخورد. نگاشت برخورد در $\dot{q}$ خطی است (بخش پ-۲) و هر دو سر روی Z قرار دارند، پس $\dot{\theta}^+$ مضرب ثابتی از $\dot{\theta}^-$ است و $\delta_{\text{zero}} = \sigma^+/\sigma^-$ به سرعت بستگی ندارد. در نتیجه $\zeta_{k+1}^+ = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^-$. نگاشت پوانکاره. از پایان گام k تا پایان گام $k+1$:

$$\zeta_{k+1}^- = \zeta_{k+1}^+ - V_{\text{zero}}(\theta_f) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^- - V_{\text{zero}}(\theta_f).$$

نگاشتی آفین و نرده‌ای است؛ شیب آن مقدار ویژه آن است. نقطه ثابت از $\zeta^* = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta_f)$:

$$\zeta^* = \frac{-V_{\text{zero}}(\theta_f)}{1 - \delta_{\text{zero}}^2}, \quad \text{پایدار} \iff 0 < \delta_{\text{zero}}^2 < 1.$$

شرط وجود. نقطه ثابت باید واقعاً پیموده شود: $\zeta(\theta) = \frac{1}{\dot{\theta}^2}\sigma^2 > 0$ در سراسر گام. از $\zeta(\theta) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta)$ این یعنی $\delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* > V_{\text{zero}}(\theta)$ برای هر θ ، یعنی $\zeta^* > V_{\text{max}}/\delta_{\text{zero}}^2$. برای گام مرجع ۱۳۶، $\zeta^* > ۰.۵۸۰$.